مستند ۱: فهرست محصول (Product Backlog)

پروژه: سامانه مدیریت وظایف (Todo App)

درس: مهندسی نرم‌افزار

اعضای تیم: رضا صفری (Product Owner & Full-Stack / Core Developer) و امیرحسین میرزایی (System Architect & Database Engineer)

فاز اول — اسپرینت اول

۱. معرفی فهرست محصول

فهرست محصول (Product Backlog) مخزنی پویا و اولویت‌بندی‌شده از تمام ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و نیازمندی‌های شناخته‌شده سامانه مدیریت وظایف است. هر آیتم در قالب «داستان کاربر» (User Story) تدوین شده و شامل اولویت، اسپرینت هدف، مسئول پیاده‌سازی و معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria) دقیق است.

۲. اولویت‌بندی نیازمندی‌ها (تکنیک MoSCoW)

- **Must Have (باید باشد):** قابلیت‌های حیاتی اسپرینت اول (ثبت، مشاهده، اعتبارسنجی ورودی، ماندگاری در دیتابیس).
- **Should Have (بهتر است باشد):** قابلیت‌های مهم برای اسپرینت دوم (تغییر وضعیت انجام به اتمام‌رسیده، حذف و ویرایش وظایف).
- **Could Have (می‌تواند باشد):** قابلیت‌های اختیاری (دسته‌بندی، فیلتر کردن و جستجو).
- **Won't Have (در این فاز نخواهد بود):** احراز هویت پیچیده چندکاربره و اعلانات پیامکی/ایمیلی.

۳. جدول تفصیلی آیتم‌های فهرست محصول (PBI) همراه با تفکیک مسئولیت‌ها

شناسه	عنوان آیتم (داستان کاربر)	اولویت	اسپرینت هدف	مسئول اصلی (Assignee)	معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)
PB-01	**ثبت وظیفه جدید (Add Task)** به عنوان یک کاربر، می‌خواهم بتوانم یک وظیفه جدید با عنوان و توضیحات اختیاری ثبت کنم تا کارهای روزمره‌ام را فراموش نکنم.	**Must**	اسپرینت ۱	**رضا صفری**	۱. کاربر بتواند فیلد عنوان و توضیحات را مشاهده کند. ۲. پس از ثبت، وظیفه فوراً ذخیره شده و شناسه یکتا، وضعیت پیش‌فرض «انجام‌نشده» و زمان ایجاد به آن اختصاص یابد. ۳. فرم پس از ثبت با موفقیت خالی شود و پیام تایید نمایش یابد.
PB-02	**اعتبارسنجی ورودی (Input Validation)** به عنوان سامانه، می‌خواهم مانع ثبت وظایف با عنوان خالی یا نامعتبر شوم تا اطلاعات ذخیره‌شده معتبر و باکیفیت باشند.	**Must**	اسپرینت ۱	**رضا صفری**	۱. اگر عنوان خالی یا صرفاً فاصله (Whitespace) باشد، فرم ارسال نشود. ۲. پیام خطای واضح و با دسترس‌پذیری بالا (ARIA) در کنار فیلد ظاهر شود. ۳. بک‌اند نیز با کد وضعیت ۴۲۲ یا ۴۰۰ خطای اعتبارسنجی را بازگرداند.
PB-03	**مشاهده فهرست وظایف (View Tasks)** به عنوان یک کاربر، می‌خواهم بتوانم لیست همه وظایف ثبت‌شده را مشاهده کنم تا از روند کارها مطلع شوم.	**Must**	اسپرینت ۱	**رضا صفری**	۱. وظایف در قالب کارت‌های تفکیک‌شده با عنوان، توضیحات، برچسب وضعیت و تاریخ نمایش یابند. ۲. ترتیب نمایش بر اساس جدیدترین زمان ثبت باشد.

شناسه	عنوان آیتم (داستان کاربر)	اولویت	اسپرینت هدف	مسئول اصلی (Assignee)	معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)
					۳. در صورت خالی بودن دیتابیس، پیام وضعیت خالی (Empty State) مناسب نمایش یابد.
PB-04	**ماندگاری داده‌ها (Data Persistence)** به عنوان مدیر سیستم، می‌خواهم اطلاعات وظایف در یک پایگاه داده پایدار ذخیره شوند تا با ریستارت برنامه حذف نشوند.	**Must**	اسپرینت ۱	**امیرحسین میرزایی**	۱. داده‌ها در یک فایل SQLite پایدار ذخیره شوند. ۲. با خروج از برنامه و اجرای مجدد سرور، تمام وظایف قبلی عینا بازیابی شوند. ۳. ساختار جدول شامل id، title، description، status و created_at باشد.
PB-05	**تغییر وضعیت انجام وظیفه (Toggle Status)** به عنوان کاربر، می‌خواهم بتوانم وضعیت وظیفه را از «انجام‌نشده» به «انجام‌شده» تغییر دهم.	**Should**	اسپرینت ۲	**رضا صفری**	۱. اضافه شدن چک‌باکس یا دکمه تغییر وضعیت کنار هر وظیفه. ۲. به‌روزرسانی آنی وضعیت در پایگاه داده. ۳. تغییر استایل وظیفه انجام‌شده (مثلاً خط‌خوردگی متن).
PB-06	**حذف یا ویرایش وظیفه (Delete/Edit)** به عنوان کاربر، می‌خواهم بتوانم وظایف اشتباه را حذف یا عنوان آن‌ها را اصلاح کنم.	**Should**	اسپرینت ۲	**امیرحسین میرزایی**	۱. وجود دکمه حذف با پیام تایید (Confirm). ۲. امکان ویرایش عنوان و توضیحات وظیفه در سمت سرور و پایگاه داده.

شناسه	عنوان آیتم (داستان کاربر)	اولویت	اسپرینت هدف	مسئول اصلی (Assignee)	معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)
PB-07	**فیلتر و جستجوی وظایف (Filter/Search)** به عنوان کاربر، می‌خواهم بتوانم وظایف را بر اساس وضعیت یا کلمات کلیدی جستجو کنم.	**Could**	اسپرینت ۲	**رضا صفری**	۱. فیلتر نمایش بر اساس «همه»، «انجام‌شده» و «انجام‌نشده». ۲. کادر جستجوی زنده بر روی عنوان و توضیحات.

۴. تفکیک کار و سهم مشارکت اعضا

جهت ایجاد تعادل عملیاتی در پروژه و با توجه به اینکه بخش عمده توسعه کلاینت و اندپوینت‌های اصلی به عهده رضا صفری قرار گرفته است، تقسیم کار به صورت زیر نهایی شد:

- **رضا صفری (توسعه‌دهنده اصلی و فرانت‌اند / لاجیک):**
  - **موارد تحت مسئولیت:** آیتم‌های PB-01، PB-02، PB-03، PB-05 و PB-07 (اکثریت وظایف اجرایی سامانه)
  - **شرح وظایف کلیدی:** طراحی رابط کاربری (UI/UX)، پیاده‌سازی منطق فرانت‌اند، اعتبارسنجی دوطرفه فرم‌ها، هندل کردن استیت‌ها، اتصال به وب‌سرویس و فیلترینگ کلاینت/سرور.
- **امیرحسین میرزایی (معمار سیستم و مسئول پایگاه داده):**
  - **موارد تحت مسئولیت:** آیتم‌های PB-04 و PB-06
  - **شرح وظایف کلیدی:** طراحی ساختار و مدل‌های داده‌ای SQLite، مدیریت نشست‌ها و ماندگاری دیتابیس، پیاده‌سازی متدهای حذف و ویرایش دیتابیس، بررسی معماری و مستندسازی فنی.

۵. تایید و بازبینی فهرست

این فهرست محصول در ابتدای پروژه با هم‌فکری رضا صفری (مالک محصول و برنامه‌نویس اصلی) و امیرحسین میرزایی (معمار سیستم و طراح پایگاه داده) نهایی شد و آیتم‌های PB-01 تا PB-04 برای اجرا در اسپرینت اول انتخاب گردیدند.